

CM0260 Lógica

Introducción

Andrés Sicard Ramírez

Universidad EAFIT

Semestre 2015-2

(Última actualización: 23 de julio de 2025)

Información inicial

Coordinador de la materia de Lógica

Manuel Sierra Aristizábal

Jefe Departamento de Ciencias Matemáticas

Myladis Rocío Cogollo Flórez

Página web del curso

<https://asr.github.io/cursos/cm0260-logica/>

Evaluación, bibliografía y horarios de atención

Ver la página web del curso.

Información inicial

Prerrequisitos

El curso está diseñado para estudiantes que **no** tienen una formación en Lógica.

Pacto pedagógico

¿Qué es la Lógica?

¿Qué es la Lógica?

«One of the popular definitions of logic is that is the analysis of methods of reasoning.» [Mendelson 2015, pág. xv]

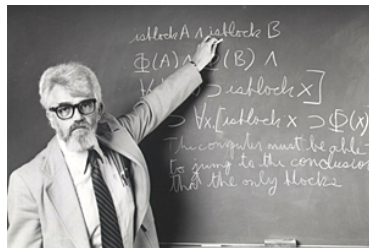
¿Qué es la Lógica?

«*One of the popular definitions of logic is that is the analysis of methods of reasoning.*» [Mendelson 2015, pág. xv]

«El estudio de la Lógica, entonces, es el estudio de los métodos y principios usados para distinguir entre los argumentos correctos (buenos) y los argumentos incorrectos (malos).» [Copi 2001, pág. 15]

Pronóstico

«It is reasonable to hope that the relationship between *computation* and *mathematical logic* will be as fruitful in the next century as that between *analysis* and *physics* in the last.» [McCarthy 1963, pág. 69]



John McCarthy^a
(Sept. 4, 1927 – Oct. 24, 2011)

^aPhoto courtesy of John McCarthy.

Lógica en las Ciencias de la Computación

Relaciones

See the octopus of Logic for Computer Science [Buss, Kechris, Pillay y Shore 2001, pág. 176].

Lógica en las Matemáticas

Lógica matemática^a

«*Mathematical logic is a subfield of mathematics exploring the applications of **formal** logic to mathematics.*»

^aWikipedia: Mathematical Logic. (2015-07-23).

Lógica en las Matemáticas

Lógica matemática^a

*«Mathematical logic is a subfield of mathematics exploring the applications of **formal** logic to mathematics.»*

*«It bears close connections to **metamathematics**, the **foundations of mathematics**, and **theoretical computer science**.»*

^aWikipedia: Mathematical Logic. (2015-07-23).

Lógica en las Matemáticas

Lógica matemática^a

«*Mathematical logic is a subfield of mathematics exploring the applications of **formal** logic to mathematics.*»

«*It bears close connections to **metamathematics**, the **foundations of mathematics**, and **theoretical computer science**.*»

«*The unifying themes in mathematical logic include the study of the **expressive power** of formal systems and the **deductive power** of formal proof systems.*»

^aWikipedia: Mathematical Logic. (2015-07-23).

Áreas

03-XX Mathematical logic and foundations^a

03Axx Philosophical aspects of logic and foundations

03Bxx General logic

03Cxx Model theory

03Dxx Computability and recursion theory

03Exx Set theory

03Fxx Proof theory and constructive mathematics

03Gxx Algebraic logic

03Hxx Nonstandard models

^aMathematics Subject Classification (MSC2010) de la AMS (American Mathematical Society).

Programa del curso

1. Semántica en la lógica proposicional
2. Inferencia en la lógica proposicional
3. Lógica de predicados monádicos
4. Lógica de las relaciones
5. Operaciones entre conjuntos

Referencias



Samuel Buss, Alexander Kechris, Anand Pillay y Robert Shore (2001). The Prospects for Mathematical Logic in Twenty-First Century. The Bulletin of Symbolic Logic 7.2, págs. 169-196. URL: [10.2307/2687773](https://doi.org/10.2307/2687773) (vid. pág. 8).



Irving M. Copi [1954] (2001). Lógica Simbólica. Trad. por Andrés Sestier Boulrier. 2.ª ed., 20.ª reimpresión. Compañía Editorial Continental (vid. págs. 4-6).



John McCarthy (1963). A Basis for a Mathematical Theory of Computation. En: Computer Programming and Formal Systems. Ed. por P. Braffort y D. Hirshberg. North-Holland, págs. 33-70 (vid. pág. 7).



Elliott Mendelson [1964] (2015). Introduction to Mathematical Logic. 6.ª ed. CRC Press (vid. págs. 4-6).